

Sprawozdanie z Laboratorium Aparatury Automatykacji			
Nr ćw. Ćw. 6	Temat laboratorium <i>SIEMENS S7-1200 z panelem operatorskim</i>		
Wydział <i>EAIiIB</i>		Kierunek <i>Automatyka i Robotyka</i>	Rok <i>III</i>
Zespół <i>Zespół nr 3</i>		Grupa <i>Grupa b piątek 08:00</i>	Data <i>6 grudzień 2025</i>
L.p.	Skład grupy ćwiczeniowej		
1	<i>Eliza Gaczyńska</i>		
2	<i>Jakub Koźbial</i>		
3	<i>Jan Majerczyk</i>		

Spis treści

1. Wstęp	1
2. Opis stanowiska	1
3. Wykonanie ćwiczenia	2
4. Wnioski	2

1. Wstęp

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z konfiguracją sprzętową i podstawami programowania sterowników PLC Siemens S7-1200 w środowisku TIA Portal. W ramach zajęć należało przygotować projekt zawierający jednostkę centralną, moduły rozszerzeń oraz panel operatorski HMI, a następnie stworzyć prosty program sterowania logicznego wraz z wizualizacją SCADA. Dodatkowo wykonano alternatywną wersję programu z wykorzystaniem cewek ustawiających i kasujących (SET/RESET), co pozwoliło porównać różnice w działaniu obu sposobów realizacji algorytmu.

2. Opis stanowiska

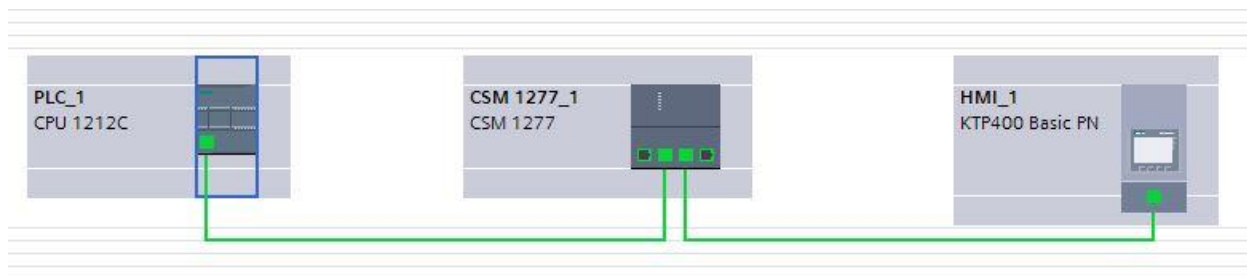


Rys. 1 - Przykładowe wstawienie grafiki do dokumentu.

Stanowisko składało się z sterownika Siemens S7-1200 (212-1BE40-0XB0), panelu HMI (6AV2 123-2DB03-0AX0) i switch sieciowy CSM 1277 SIMATIC NET (6GK7-277-1AA10-0AA0).

3. Wykonanie ćwiczania

Ćwiczenie zaczęliśmy od ustawienia topologii projektu, według instrukcji. Wykorzystamy ją do obu podpunktów (1 standardowe cewki, 2 cewki RS).



Wykonanie ćwiczania zaczęliśmy od utworzenia tag listy (te same tagi w a i b). Wszystkie tagi są zmiennymi typu BOOL.

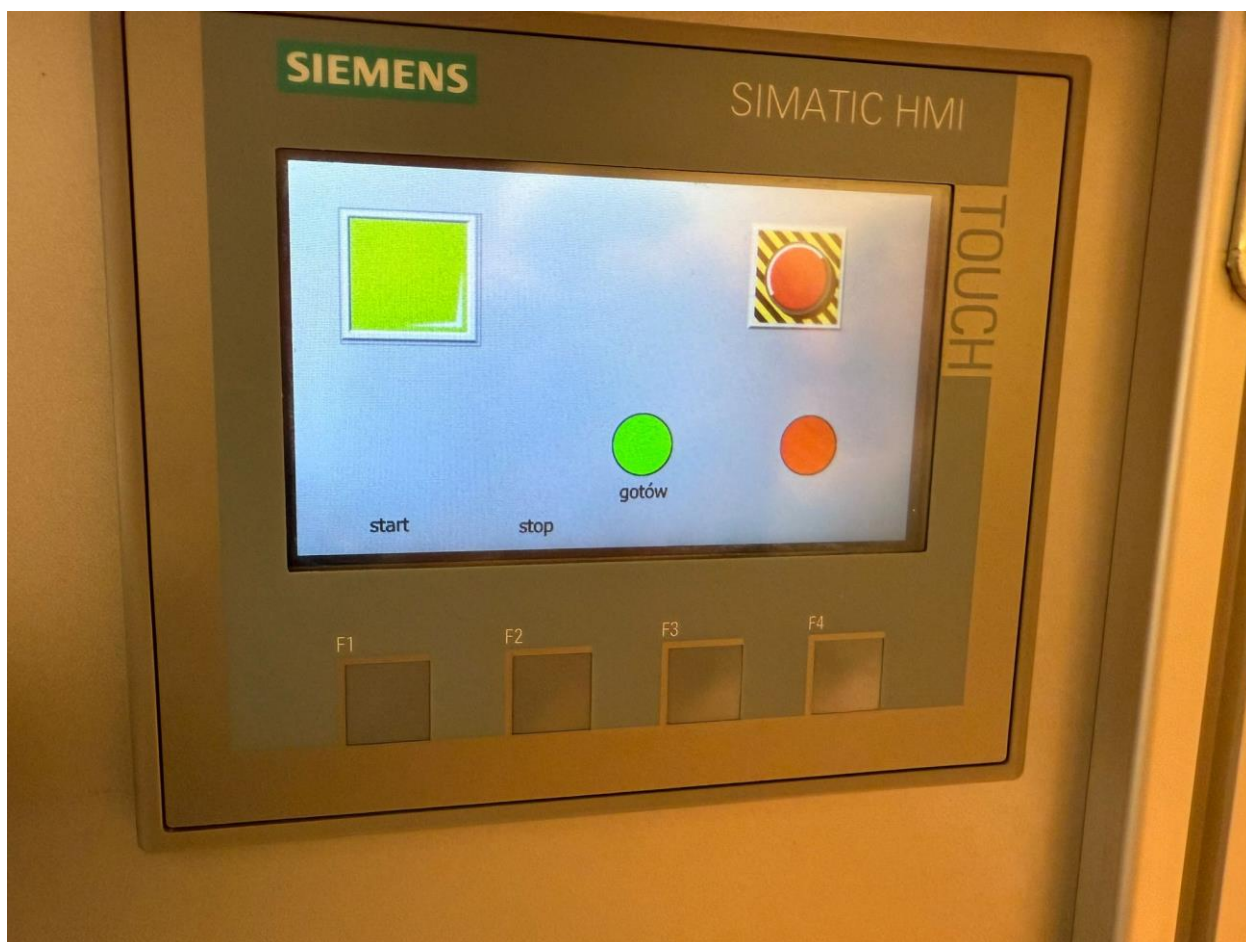
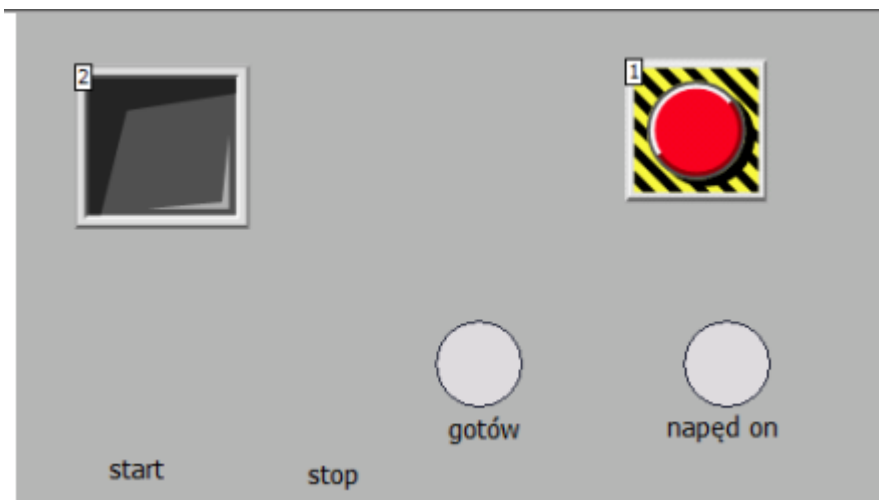
Name	Data type	Address	Retain	Visible in HMI	Accessible from HMI
start	Bool	%M0.0	False	True	True
gotów	Bool	%M0.1	False	True	True
awaria	Bool	%M0.2	False	True	True
stop	Bool	%M0.3	False	True	True
napęd ON	Bool	%Q0.0	False	True	True
praca	Bool	%Q0.1	False	True	True

Dodatkowo do wykonania pierwszego programu posłużyliśmy się dwiema zmiennymi tymczasowymi, które uprościły program (sprawdzenie_gotowosci – sprawdza czy przy wciśniętym starcie i gotowości przycisk awarii jest wyłączony. Dioda_ready_on – była włączona gdy przycisk gotów był wciśnięty i przycisk awarii był wyłączony).

Name	Data type	Address	Retain	Visible in HMI	Accessible from HMI
sprawdzenie_gotowosci	Bool	%M0.4	False	True	True
dioda_ready_on	Bool	%M0.5	False	True	True

Panel HMI

Panel operatorski skonfigurowaliśmy tak samo dla obu ćwiczeń.



W panelu przycisk F1 start – odpowiada za reset zmiennej stop

Przycisk F2 stop – resetuje zmienną start

Kolejność poprawnego włączenia:

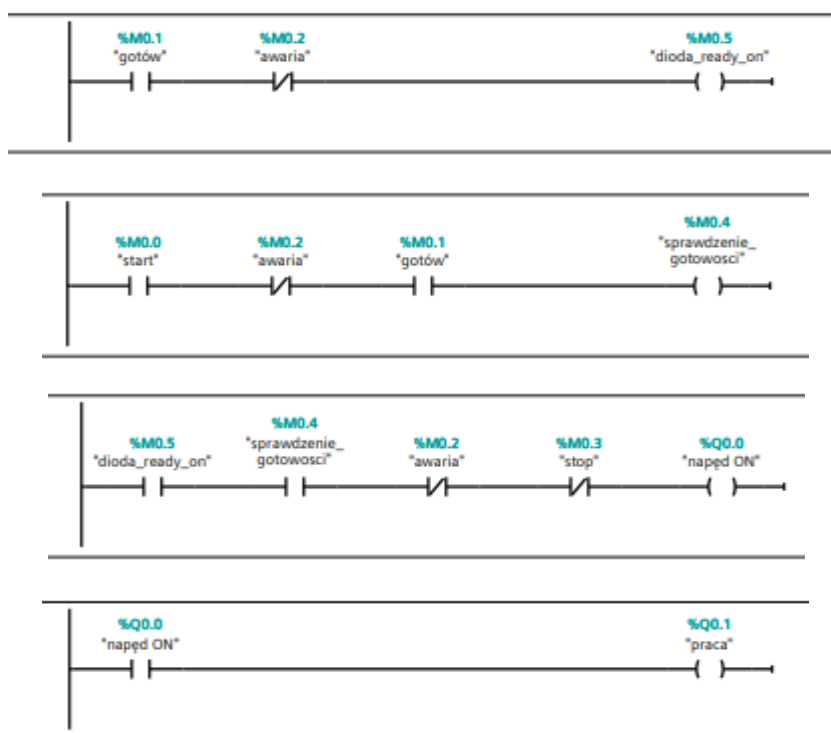
Przycisk Gotów-> załącza się dioda gotów -> przycisk start F1 -> załącza się dioda pracy (prawa). -> w przypadku awarii („grzybek” reset wszystkiego stop na 1) -> zatrzymanie(stop, wyłącza pracę ale zostawia gotowość).

Program a

Program ma działać tak, żeby po ustawieniu sygnałów START i GOTOW na 1 automatycznie włączały się wyjścia PRACA oraz NAPED_ON.

Musi też istnieć możliwość przerwania pracy. Gdy pojawi się sygnał STOP (czyli po naciśnięciu przycisku F2), wyjścia PRACA i NAPED_ON mają zostać wyłączone, a marker START ustawiony na 0. Jeśli operator chce wznowić działanie, musi ponownie nacisnąć przycisk F1.

Dodatkowo program powinien obsługiwać sytuację awarii. Jeśli zmienna AWARIA ma wartość 1, wtedy wszystkie sygnały związane z pracą, czyli START, GOTOW, NAPED_ON i PRACA, muszą zostać natychmiast ustawione na 0.

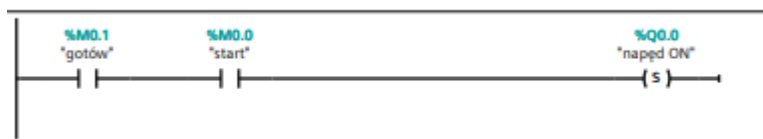


W tym programie zastosowaliśmy dwie zmienne pomocnicze.

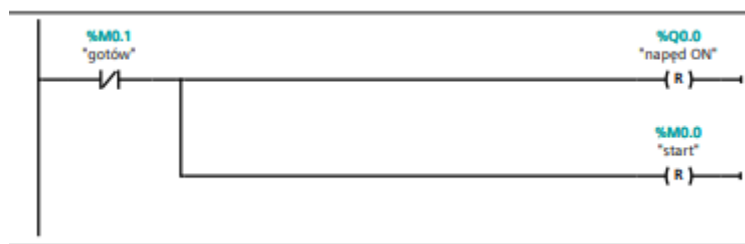
Program b

Po wprowadzeniu zmian w głównym programie zastąpiono zwykłe cewki wersjami typu SET/RESET. Takie cewki po podaniu jedynki ustawiają wyjście na 1 lub 0 i trzymają ten stan nawet wtedy, gdy sygnał sterujący zniknie.

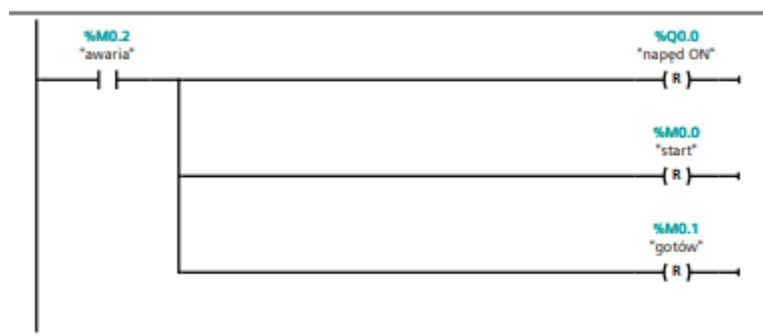
Pierwszy network setuje napęd dla gotowości i startu na 1.



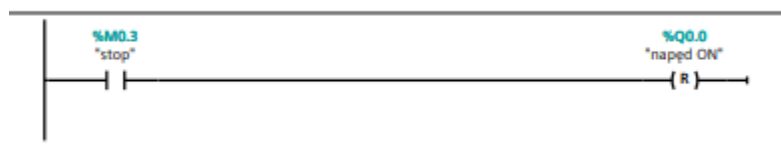
2. Gdy napęd nie jest gotowy resetujemy napęd i start



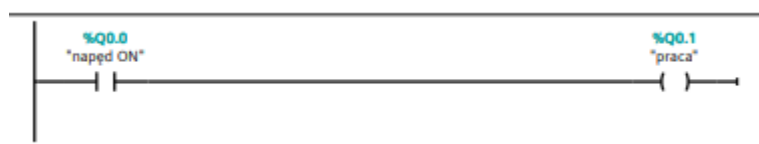
3 Gdy pojawia się awaria napęd, start i gotowość się resetuje



4 gdy wciskamy stop napęd się resetuje



5 gdy załączamy napęd obiekt zaczyna pracę



4. Wnioski

Podsumowując, wykonane zadanie pozwoliło nam zaznajomić się z konfiguracją sterowników PLC z rodziny SIMATIC S7 oraz z obsługą panelu HMI firmy Siemens.

Zrealizowaliśmy kolejne kroki potrzebne do rozpoczęcia pracy z tym sprzętem: od przygotowania środowiska, przez ustawienie kluczowych parametrów stanowiska. Opanowaliśmy tworzenie prostych aplikacji typu SCADA, które umożliwiają komunikację pomiędzy operatorem a układem sterującym.

Oprócz tego poznaliśmy podstawowe elementy języka drabinkowego LAD i nauczyliśmy się wykorzystywać je do budowania funkcji logicznych opartych na dostępnych zmiennych.

